

5 BIOS

BIOS (Basic Input Output System) включает в себя набор программ ввода – вывода (драйверов), благодаря которым ОС и программы могут взаимодействовать с различными устройствами как самого компьютера, так и дополнительно к нему подключенными.

Вызов программ BIOS, как правило, осуществляется через программные или аппаратные прерывания.

BIOS является первичной и самой главной программой компьютера. Во время запуска компьютера первым стартует именно BIOS. Он проверяет и иницирует все устройства компьютера, и лишь затем передает функции управления ими загружающейся операционной системе. От настроек BIOS в первую очередь зависит способ загрузки компьютера, порядок взаимодействия между собой его процессора, материнской платы, видеокарты и других составных частей.

BIOS компьютера хранится непосредственно на материнской плате в специальной запоминающей микросхеме, часто называемой ROM BIOS или микросхемой ПЗУ

Системная ROM BIOS в значительной мере привязана к конкретной реализации системной платы, т.к. именно она программирует микросхемы чипсета.

Функции BIOS делятся на следующие группы:

- инициализация и тестирование аппаратных средств – POST (Power On Self Test);
- настройка и конфигурирование аппаратных средств и системных ресурсов – CMOS Setup;
- автоматическое распределение системных ресурсов – PnP BIOS;
- идентификация и конфигурирование устройств PCI – PCI BIOS;
- начальная загрузка (первый шаг загрузки ОС) – Boot Strap Loader.

Один из видов BIOS – это AMI BIOS от разработчика American Megatrends inc (рисунок 15).

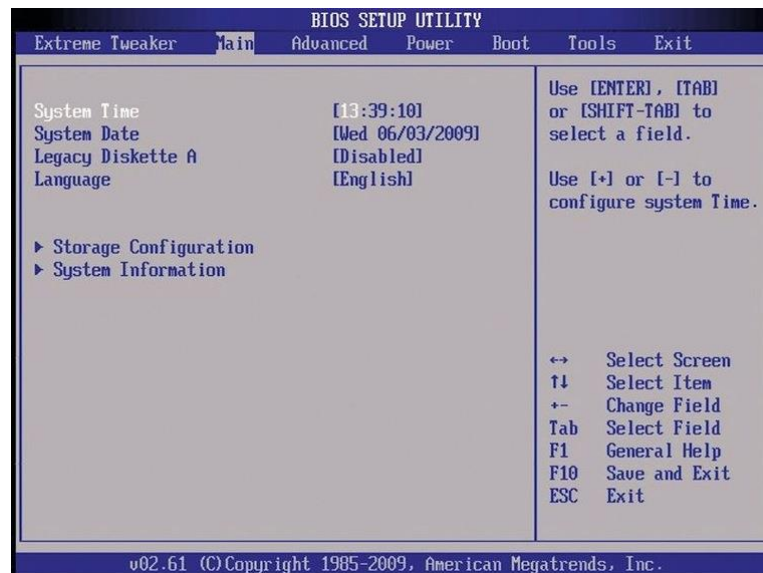


Рисунок 15 – AMI BIOS. Вид окна программы

Другой вид BIOS от Award имеет привычный синий экран с желтыми символами (рисунок 16).

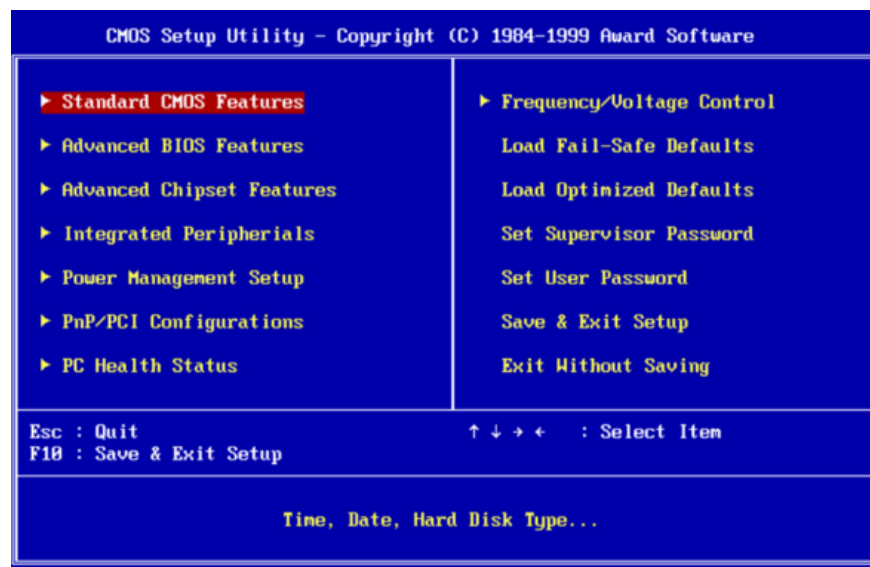


Рисунок 16 – Award BIOS. Вид окна программы

UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface). Интерфейс UEFI является графическим, имеет поддержку мыши и нескольких языков (рисунок 17). По сути, это небольшая операционная система с множеством функций, которых не было в BIOS.



Рисунок 17 – UEFI BIOS. Вид окна программы

Данный интерфейс прошивки поддерживает загрузочные разделы размером более 2 ТБ, более четырёх разделов на одном жестком диске, загружается быстрее и имеет более современные функции и возможности.

Разделы AMI BIOS:

- Main с помощью опций этого раздела можно:
 - а) установить текущие дату и время;
 - б) выбрать тип и объем используемого дискового;
 - в) задать язык интерфейса;
 - г) указать характеристики накопителей, подключенных к стандартному IDE/SATA-контроллеру чипсета;
 - д) сконфигурировать стандартный IDE/SATA-контроллер чипсета.
- Advanced – состоит из нескольких подразделов, включающих в себя сходные по назначению опции (рисунок 18):
 - а) автоматический разгон;
 - б) контроль частоты и множителя процессора, частот шин;
 - в) управление частотой работы оперативной памяти;
 - г) увеличение напряжения питания компонентов;
 - д) настройка многоядерных процессоров,
 - е) контроль энергосберегающих механизмов процессора;
 - ж) параметры работы оперативной памяти (частоты, тайминги);
 - з) общие параметры видеокарты;
 - и) порядок функционирования шины PCI;
 - к) настройка интегрированной звуковой карты,
 - л) конфигурирование интегрированного сетевого контроллера,
 - м) режимы обмена данными IDE/SATA-контроллера чипсета,

н) порядок работы USB-контроллера чипсета,

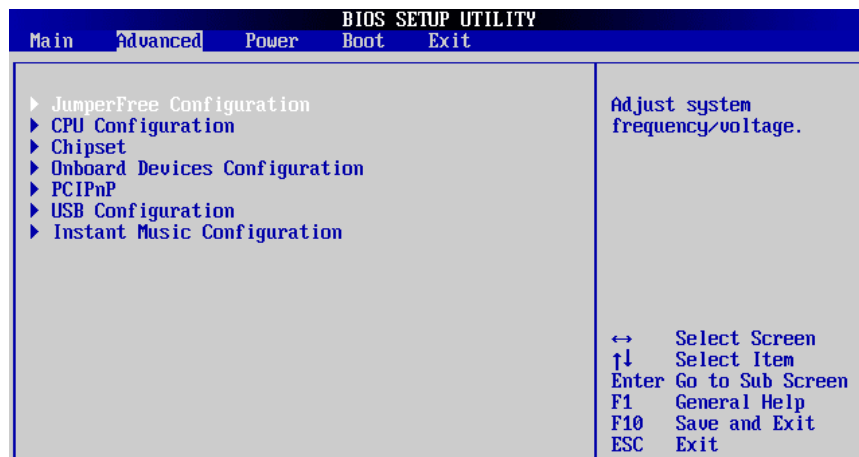


Рисунок 18 – AMI BIOS. Вид вкладки Advanced

- Power – в этом разделе сосредоточены все опции, отвечающие за расширенное управление питанием, и системный мониторинг (рисунок 19):

- а) конфигурирование интерфейса расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI);
- б) настройка механизма, расширенного управления питанием (APM);
- в) параметры включения и выключения компьютера;
- г) настройка пробуждения (или включения) компьютера при активности устройств или по таймеру;
- д) интеллектуальное управление скоростью вентиляторов;
- е) предотвращение перегрева компонентов;
- ж) контроль открытия корпуса системного блока;
- з) отображение температуры компонентов.

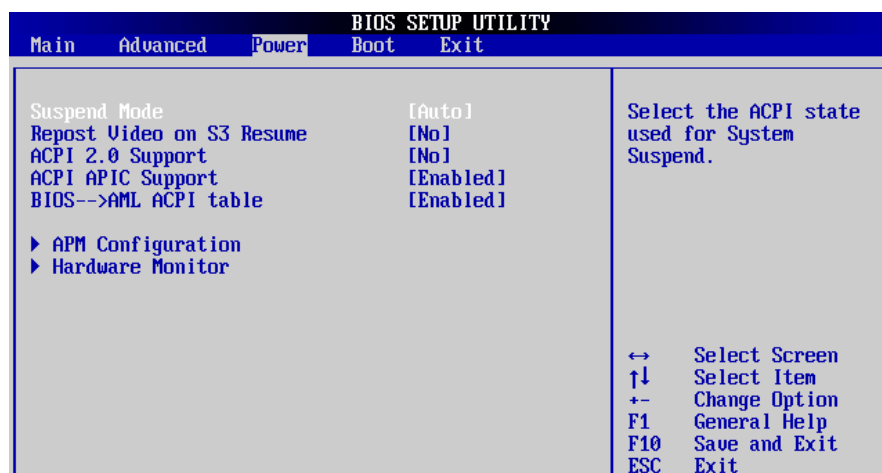


Рисунок 19 – AMI BIOS. Вид вкладки Power

- Boot – содержит опции, определяющие порядок загрузки (рисунок 20):

- а) порядок опроса накопителей при загрузке;
- б) системные сообщения и скорость загрузки;
- в) настройка мыши;
- г) параметры клавиатуры;
- д) режим управления оперативной памятью;
- е) обработка ошибок при загрузке;
- ж) установка, изменение и снятие паролей BIOS;
- з) защита загрузочного сектора от перезаписи.

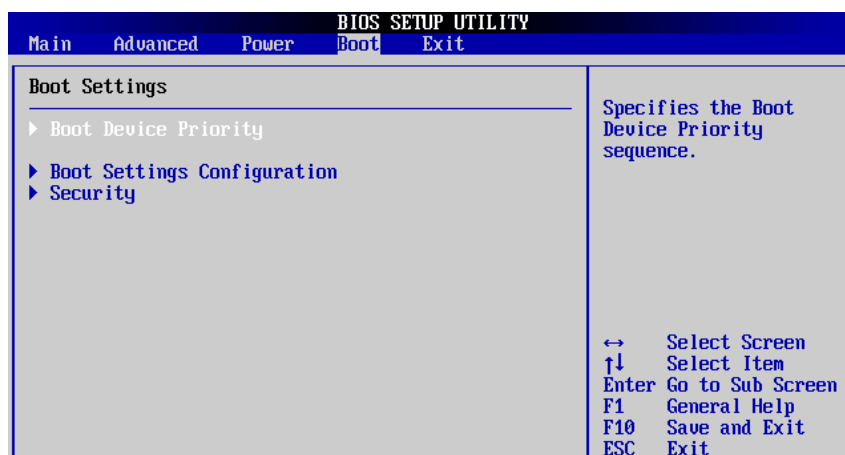


Рисунок 20 – AMI BIOS. Вид вкладки Boot

- Exit – позволяет сохранить сделанные изменения и выйти из BIOS Setup, отказаться от сделанных изменений и завершить работу с BIOS Setup, аннулировать сделанные изменения или загрузить параметры BIOS Setup, гарантированно обеспечивающие нормальную работу аппаратной части компьютера (рисунок 21).

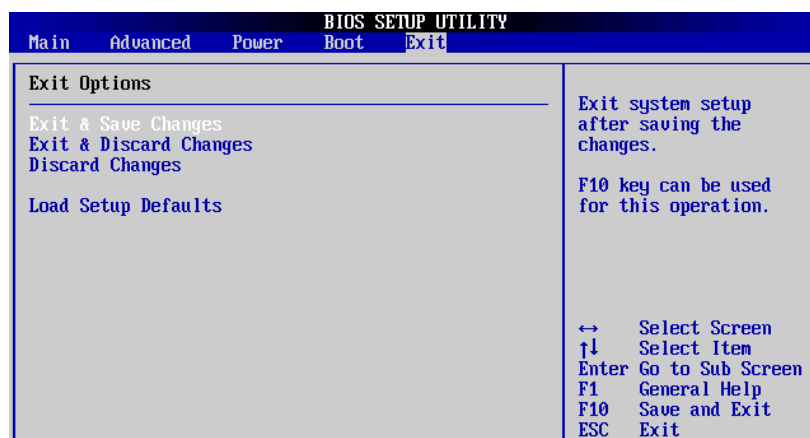


Рисунок 21 – AMI BIOS. Вид вкладки Exit

Звуковые сигналы AMI BIOS приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Звуковые сигналы AMI BIOS

Сигналы	Возможная неисправность
Нет сигнала	Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
1 короткий	Один сигнал обозначает успешное завершение POST проверки.
2 коротких	Ошибка четности ОЗУ
3 коротких	Ошибка в первых 64 Кб ОЗУ
4 коротких	Неисправность системного таймера
5 коротких	Неисправность CPU (процессора)
6 коротких	Неисправность контроллера клавиатуры
7 коротких	Неисправность системной платы
8 коротких	Проблемы с памятью видеокарты
9 коротких	Ошибка контрольной суммы BIOS
10 коротких	Невозможна запись в CMOS
1длинный+2коротких	Проблемы с видеокартой
1длинный+3коротких	Проблемы с видеокартой
1длинный+8коротких	Не подключен монитор

Экранные сообщения POST представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Экранные сообщения POST AMI BIOS

Сообщение об ошибке	Описание	Рекомендации по устранению неисправности
Boot Failure	Загрузка с данного устройства невозможна.	Сменить загрузочное устройство или диск.
Invalid Boot Disk	Диск, не является загрузочным.	Причиной сообщения об ошибке является то, что диск не системный. Для профилактики проблемы с помощью опций BIOS Setup изменить порядок опроса накопителей во время загрузки, поставив первым, жесткий диск с которого идёт загрузка.

Продолжение таблицы 2

Сообщение об ошибке	Описание	Рекомендации по устранению неисправности
Drive Not Ready	Устройство не готово.	Это говорит о неисправности устройства (жесткого диска, привода оптических дисков и т.п.), его неверном конфигурировании в BIOS Setup или повреждении шлейфа, идущего к устройству.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device	Перезагрузитесь и выберите другое загрузочное устройство или вставьте загрузочный диск в выбранное устройство.	Загрузка идёт с устройства или диска, не являющегося загрузочным. Попробуйте загрузиться с другого устройства или используйте другой диск.

Практические задания:

5.1 Произвести настройку BIOS:

- отключить в BIOS порты USB для невозможности копирования информации,
- порядок загрузки устройств должен быть следующим CD-ROM, HDD, сетевая карта,
- настроить режим работы жесткого диска AHCI,
- включить настройку виртуализации для процессора,
- настроить включение ПК по нажатию клавиш на клавиатуре,
- настроить включение ПК по будильнику,
- настроить включение клавиши «Num Lock», при включении ПК,
- отрегулировать скорость вращения вентилятора,
- заблокировать возможность изменения настроек BIOS.